

2026 SAPPORO HACKATHON

Nudge

데이터로 사람의 행동을 바꾸는 앱 만들기

목차: 넛지 개념 소개 → 데이터 탐색 → 개발 → 배포 → 발표

배경

주제: 삿포로의 여름



마나쓰비(眞夏日) 35일

2025년 삿포로의 마나쓰비(眞夏日, 최고기온 30℃ 이상) 일수 — 관측 10년 내 최다(2023년 30일·2021년 27일). 홋카이도는 에어컨 보급률이 일본에서 가장 낮다.



곰 출몰 362건

2025년 삿포로 시내 곰 출몰 건수 — 역대 최다(직전 최다 2023년 235건). 여름이 활동 피크라 등산로·주택가에서 사람과 만난다.



관광객 892만 명

2024년 홋카이도 외국인 방문객, 역대 최대(2025년 연간치는 집계 중). 수요는 겨울에 쏠려 있고 여름의 문제는 따로다.

공통점: 사람들이 행동을 조금 바꾸면 줄어드는 문제들

1. 개념 소개

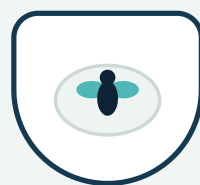
Nudge

강요, 금지, 혹은 구체적인 보상 없이, **선택 상황을 설계하여**
사람이 더 나은 행동을 하도록 유도하는 것

- ▶ Richard Thaler & Cass Sunstein, *Nudge* (2008). *Thaler, 노벨경제학상 수상 (2017).
- ▶ 전제: 사람의 행동은 합리적 판단보다 귀찮음, 습관, 타이밍에 좌우된다.
- ▶ 그래서 직접적인 설득이나 제한보다, 선택을 유도하는 환경을 잘 설계한다.

좋은 넛지의 조건 3가지: 투명할 것 · 쉽게 거부할 수 있을 것 · 사용자에게 이로울 것.

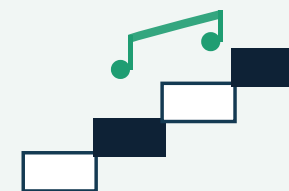
안내문도 벌금도 없이, 행동만 바꾼다



시선 유도

소변기의 파리 (스히폴 공항)

소변기 안에 파리 그림 하나. 표적이 생기자 주변 오염이 약 80% 감소. 안내문도 벌금도 없이.



재미

피아노 계단 (스톡홀름 지하철)

계단을 밟으면 피아노 소리가 나게 했더니 옆 에스컬레이터 대신 계단 이용이 66% 증가.

▶ 영상 (1분)



피드백

세상에서 가장 깊은 쓰레기통 (Fun Theory)

쓰레기를 넣으면 한참 떨어지는 효과음. 옆 쓰레기통보다 하루 41kg가 더 채워짐.

▶ 영상 (1분)



보상 설계

과속카메라 복권 (스톡홀름)

규정 속도를 지킨 차를 추첨해 과속 벌금을 상금으로 지급. 평균 속도 22% 감소.

▶ 영상 (1분)

소프트웨어로 구현된 넋지

다수 행동 제시

Ballot Bin (영국)

"메시 vs 호날두?" 담배꽂초로 투표하는 쓰레기통. 도입 지점에서 꽂초 무단투기가 크게 줄었다.

▶ 사례 보기

눈에 띄게

● 옐로카펫 (한국)

횡단보도 앞 바닥과 벽을 노란색으로 칠해 아이들의 대기 위치를 운전자 눈에 잘 띄는 곳으로 옮겼다.

데이터 기반

⚡ Opower 전기요금 고지서 (미국)

"이웃 평균보다 더 쓰셨습니다" 한 줄로 수백만 가구의 전기 사용을 평균 약 2% 절감. 오늘 만들 것과 가장 가까운 사례.

▶ 사례 보기

손실 회피

🔥 Duolingo 연속 기록 · Apple Watch 링

"347일 연속 기록이 끊깁니다" — 쌓은 것을 잃기 싫은 마음이 매일의 행동을 만든다.

타이밍

👁️ YouTube·TikTok 휴식 알림

심야 장시간 시청 중에만 나오는 휴식 권유. 메시지 내용보다 시점이 중요하다는 예.

나쁜 예

👁️ 다크패턴

해지 버튼 숨기기, 가짜 재고 압박, 기본 체크된 유료 옵션. 같은 기술을 사용자에게 불리하게 쓴 것. 오늘 감점 대상.

도시·공공 영역의 넋지

우리가 다룰 폭염·곰·관광과 결이 가까운 '안전·공공' 사례. ★는 한국어 영상이라 학생 몰입에 유리.

▶ 춤추는 신호등 (smart·리스본)

약 2분

빨간불 사람이 춤을 춘다. 무단횡단이 줄고 빨간불 대기가 81% ↑. 게임화 × 보행 안전.

▶ YouTube

▶ ★ 옐로카펫 (한국)

약 2분

횡단보도 앞을 노랑게. 색 대비로 대기율 91%·아동 보행사고 30% ↓. 우리 데이터로 만들 '시선 유도'의 한국판.

▶ YouTube

▶ Nudge vs Shove (개념 정리)

개념·영어

기본값·opt-out 등 정부 넋지의 작동 원리와 한계를 짧게 정리. 기법 설명 보강용.

▶ YouTube

▶ 초록 발자국 (코펜하겐)

읽을거리

쓰레기통까지 바닥에 초록 발자국을 그렸더니 길거리 투기 46% ↓. '쉽게 만들기' 넋지.

▶ 사례 글

▶ ★ 옐로카펫 자세히 (초록우산)

읽을거리·한국어

도입 배경·효과·확산 현황. 한국어 자료라 학생 발표 인용에 바로 쓸 수 있다.

▶ 사례 글

▶ ★ 일상 속 넋지 모음

읽을거리·한국어

피아노 계단·소변기 파리 등 한국어로 정리한 사례 모음. 강의 보조 읽을거리.

▶ 사례 글

4. 넋지 기법들

넋지 기법 9가지

MINDSPACE·EAST·Münscher(2016) 분류를 압축.



① 기본값 설정

좋은 선택을 기본값으로. 곰 출몰 구역에 들어서면 주의 알림이 자동으로 켜짐(끄는 건 자유).



② 표현 바꾸기

같은 사실, 다른 전달. "포획 1,422건"보다 "당신 코스에서 지난달 3회 목격".



③ 다수의 행동 보여주기

"이 동네 주민 87%는 쓰레기를 수거일 아침에 내놓습니다."



④ 결정 순간에 보여주기

등산로 입구 화면에 오늘 위험도를 신호등 하나로. 정보는 결정하는 자리에.



⑤ 행동 직전에 알리기

열대야 예보일 저녁에만 "부모님께 안부 전화" 알림. 매일 올리면 무시당한다.



⑥ 결과 바로 보여주기

그날 경로를 선택하면 "체감 -3°C"를 즉시 표시.



⑦ 단순화·자동화

단계를 줄이고 자동으로 채운다. 입력 3칸→1칸. 효과 가장 큰데 가장 안 쓰는 카드.



⑧ 선택지 구조 바꾸기

보여주는 선택지를 재배치. 미끼 선택지·메뉴 분할·기본 수량으로 좋은 쪽을 쉽게.



⑨ 사전 약속·실행 의도

"언제·어디서 할지"를 미리 적게 한다. "내일 7시 산책 알림 직접 설정"이 실행률을 높인다.

4-2. HOW TO APPLY?

앱·알림으로 넋지를 구현하려면?

파리·계단은 물리적 설치물이지만, 앱은 **알림·기본값·화면 설계**로 같은 일을 한다. 오늘 만들 앱은 대부분 아래에 속한다 — 데이터가 '언제·누구'를 정하고, 알림이 행동을 만든다.

적시 알림 · 핵심

위험한 순간에만 뜬다

날씨 앱 폭염·한파 경보, 한국 긴급재난문자, 구글맵 "지금 출발", 약 복용 알림. 매일 울리면 무시당한다 — **그날·그 시간에만**. (기법 ⑤)

똑똑한 기본값

좋은 선택을 미리 커둔다

토스·Acorns **잔돈 자동 저축**, 폰 자동 절전, 자동 백업. 끄는 건 자유지만 대부분 그대로 둔다. (기법 ①)

손실 회피

쌓은 걸 잃기 싫다

Duolingo 연속기록, 애플워치 링, **Forest**(집중 끊기면 나무가 죽음), Streaks. "347일이 끊깁니다."

즉각 피드백

결과를 바로 숫자로

만보기·삼성헬스 **활동 링**, 토스 소비 리포트, Spotify Wrapped. 내 행동의 결과가 눈에 보여야 바뀐다. (기법 ⑥)

사회적 증거

남들은 이렇게 한다

"이웃 평균보다 더 쓰셨습니다"(Opower), 운동 앱 친구 랭킹, 배달 앱 "방금 12명이 주문". (기법 ③)

마찰 조절

한 번 멈춰 세운다

"정말 보내시겠어요?" 확인창, 인스타 "오늘 볼 글 다 봤어요", 스크린타임 한도 알림. 나쁜 행동엔 마찰을 더한다.

우리 데이터에 대입: **열대야 예보일 저녁에만** 고령 가족 안부 알림( 적시) · **곰 위험 구간 진입 시** 주의 모드 자동( 기본값) · **그날 경로 선택 시** "체감 -3°C" 표시( 피드백).

5. 오늘의 주제

해커톤 주제

Nudge를 활용한 서비스 앱 개발

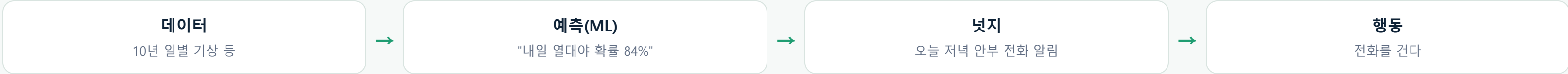
- ▶ 제공 데이터를 탐색해서 여름 샷포로의 문제를 하나 찾는다.
- ▶ 누가, 언제, 어떤 행동을 바꿀지 정한다.
- ▶ 넛지 기법을 적용한 웹앱을 만든다.

팀 목표 문장: "___한 사람이 ___하도록, 우리는 ___ 넛지를 쓴다." 이 문장이 정해지면 개발을 시작한다.

6. 제약 조건

규칙

항목	내용
① 제공 데이터 사용	제공 데이터 팩(기상·관광·곰·열중증·인구 등) 중 1개 이상을 핵심 근거로 사용한다. 현장 수집·크롤링은 평가에 넣지 않는다.
② 데이터와 넷지 연결	데이터가 넷지의 대상(누구), 시점(언제), 내용(무엇) 중 하나 이상을 정해야 한다. 분석과 앱이 따로 놀면 안 된다.
③ 머신러닝 권장	예측·분류·군집 등 ML 기반 설계를 권장한다. 모델은 단순해도 된다. 중요한 것은 예측 결과가 개입 시점·대상을 정하는 구조.
④ 배포	단일 HTML/PWA, GitHub Pages 또는 Vercel. 배포 링크를 제출한다.
⑤ 시스템 플로우	데이터 → 처리/모델 → 넷지 → 사용자로 이어지는 시스템 구성도 1장을 발표에 포함한다. 컴퓨터공학과답게.
⑥ 데이터 전처리	원본은 일본 공식 자료라 일본어·합계행·결측 이 섞여 있다. 일본어 매핑·합계행 제거·결측 처리 과정을 보이고 발표에 한 줄 남긴다. 전처리 자체가 챌린지의 일부.



6 - 2. 첫 관문 — 데이터 처리

원본은 일본어다 — 전처리부터가 챌린지

제공 데이터는 일본 공식 출처의 원본이라 일본어·합계행·결측이 섞여 있다. 바로 모델에 넣지 말고 **먼저 정리하라**.

①

한 열 = 한 변수

열 하나에 한 정보만. ヒグマを目撃(親子)처럼 [종류+동반]이 한 칸에 섞이면 쪼갬다.

②

한 행 = 한 관측

관광 데이터의 総数・アジア計 같은 합계행이 국가 행과 섞여 있다 → 분리·제외해야 중복 계산을 막는다.

③

한 칸 = 한 값

결측·이상치 처리. 열중증 발생장소 항목은 **2019년 이전이 빈칸** → 결측으로 명시한다.

데이터 전처리 체크: **일본어→한국어/영어 매핑 · UTF-8 인코딩 · 날짜 타입 변환 · 합계행 제거 · 결측 처리**. AI 도구로 변환해도 좋지만 결과는 원본과 대조할 것.

데이터 속 일본어 빠르게 읽기

자주 나오는 값만. 형식 = **일본어 (한국어 발음)** — 뜻.

🔥 기상 지표

真夏日 (마나쓰비) — 한여름날, 최고 30℃ ↑

猛暑日 (모-쇼비) — 폭염일, 최고 35℃ ↑

熱帯夜 (네타이야) — 열대야, 최저 25℃ ↑

夏日 (나쓰비) — 여름날, 최고 25℃ ↑

🐻 곰 데이터

ヒグマ (히구마) — 불곰

目撃 (모쿠게키) 목격 · 確認 (카쿠닌) 확인

フン (훈) 배설물 · 足跡 (아시아토) 발자국

親子 (오야코) 어미와 새끼 · 区 (쿠) 구

南区 (미나미쿠) 남구 — 출몰의 71%

🧳 관광 시장명

総数 (소우스우) — 전체 합계 ⚠️ 합계행

～計 (케이) — ～소계, 예: アジア計

韓国·中国·台湾·香港 — 한·중·대·홍콩

米国 (베이코쿠) 미국 · 豪州 (고-슈-) 호주

その他 (소노타) — 기타

ML + Nudge 조합 예시

기상 일별 10년

🌙 열대야 예측 → 알림 시점

일별 기온으로 다음날 열대야를 예측하고, 그날 저녁에만 고령 가족 안부 알림을 보낸다.

기법 ⑤ 행동 직전에 알리기

곰 출몰 1,568건

🐻 위험도 분류 → 기본값

월·구·시간대별 출몰 패턴으로 위험도를 분류하고, 위험 구간·시간대에서는 주의 모드를 기본으로 켜다.

기법 ① 기본값 + ④ 결정 순간

관광 일별 10년

🗑️ 혼잡 예측 → 대안 제시

계절성 모델로 혼잡을 예측하고 "오도리공원 89% 혼잡, 10분 거리 나카지마공원은 한산"처럼 대안을 같이 띄운다.

기법 ③ 다수의 행동 + ② 표현

평가에서 보는 것: 모델의 정확도가 아니라, 예측 결과를 개입의 대상·시점·내용에 어떻게 연결했는가.

7 - 2. 한 발 더

이종 데이터 활용

데이터 한 개로도 되지만, 두 개를 엮으면 새로운 문제가 보인다.

기상 × 열중증

외국인 관광객용 더위 경보

"훗카이도는 시원하다"고 믿고 온 관광객이 실제 이송 통계의 사각지대. 기온→이송 회귀로 위험일을 잡아, 그날 입국한 사람에게만 수분·실내 코스를 권한다.

열중증 연령·장소

요양시설 관리자용 한 줄 위젯

글랜서블

고령자·실내 비중이 높은 날을 예측해 화면 한 칸에 신호등만. "오늘 빨강 — 13시 수분 라운드" 한 줄. 앱을 열 필요도 없는 형식.

곰 × 관광

등산 초심자용 코스·시간 추천

게임형

외국인 등산객은 곰 위험 인지가 낮다. 출몰 이력으로 안전 시간대를 기본 추천하고, 안전 선택을 누적 점수·뱃지로 보상하는 가벼운 게임으로.

관광 국가별 계절성

상권 사장님용 수요 캘린더

데이터아트

여름형/겨울형 시장을 군집화해 달력 위에 색으로. 다음 달 어느 나라 손님이 몰릴지를 그림 한 장으로 보여주는 시각화 중심.

발표·문서 구성 (7개 항목)

01 · MOTIVATION
왜 이 문제인가

데이터에서 찾은 근거 1~2개를 숫자로 제시. 누가, 언제, 무엇 때문에 곤란한가.

02 · RELATED SERVICES
관련 서비스

비슷한 기존 서비스 2~3개와 차이점. 특히 기존 서비스는 정보 제공에 그치고 우리는 행동 변화를 노린다는 점.

03 · CONCEPT
우리 앱 컨셉

팀 목표 문장 그대로: "___한 사람이 ___하도록 ___ 넋지를 쓴다." 사용한 기법 번호 명시.

04 · FEATURES
기능

핵심 기능 3개 이하. 각 기능이 어떤 데이터를 쓰고 어떤 넋지를 구현하는지.

05 · SYSTEM FLOW
시스템 플로우

데이터 → 처리/모델 → 넋지 → 사용자 구성도 1장. 어디서 무엇이 계산되고 언제 개입이 발생하는지.

06 · DEMO
구현 데모

배포 링크로 실제 시연. 동료 점검에서 받은 지적 1개와 고친 내용 1개 포함.

07 · FUTURE WORK
향후 과제

효과 검증 계획, 추가로 필요한 데이터, 다크패턴 위험 점검.

 평가 배점 (100점)

항목	배점
① 문제 정의	20
② 데이터와 넋지의 연결/설계 (기법 명시, 다크패턴 아닐 것)	35
③ 완성도	25
④ 발표	20

AI 코딩 도구 사용 자유. 단, AI가 출력한 수치는 반드시 원본 데이터와 대조해서 확인할 것.

시작

데이터 탐색 시작



데이터셋 다운로드 — GitHub

github.com/ulsanko/sapporo

- ▶ 전체 받기: 초록 **Code** 버튼 → **Download ZIP**
- ▶ CSV 4종 + 설명서(README). 원본은 일본 공식 자료 → **전처리부터가** 챌린지.